

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No9-SYSTEMES-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

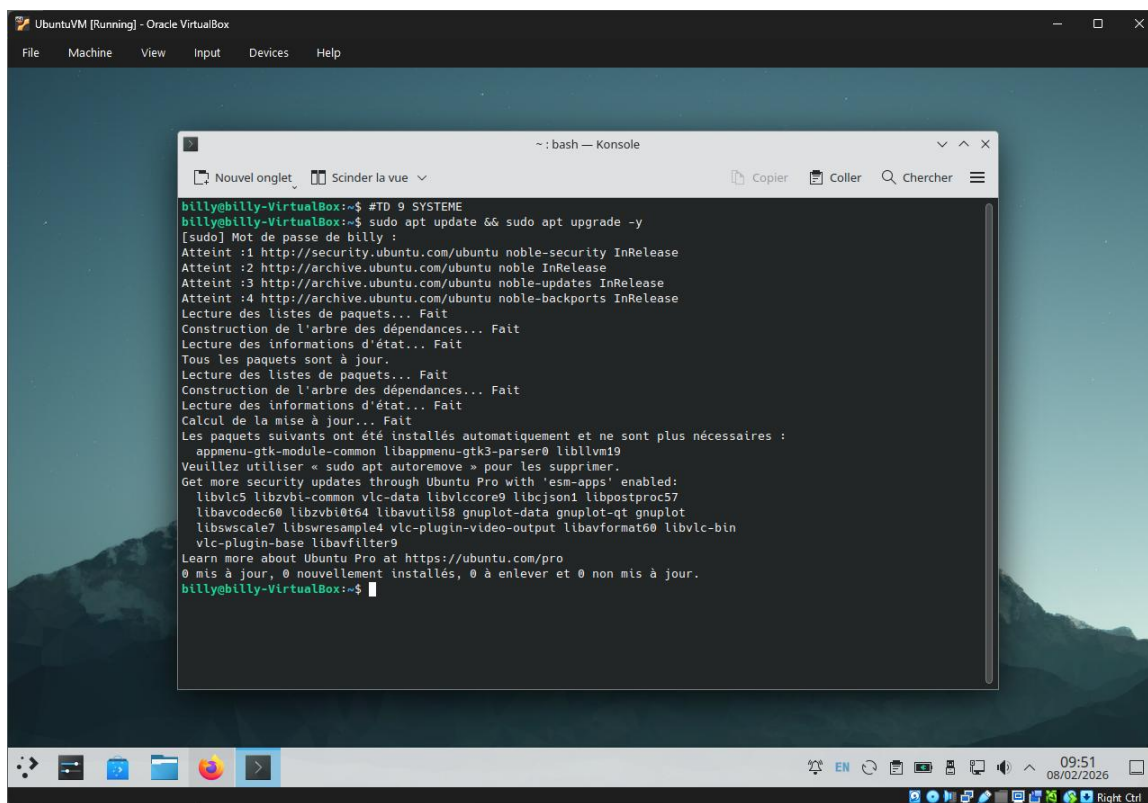
# Introduction

Ce TD a pour objectif de comprendre la gestion des services et demons sous Linux, ainsi que la securisation du systeme et la surveillance des performances. Les principaux objectifs sont :

- Comprendre ce qu'est un service/demon sous Linux
- Lister, demarrer, arreter, activer et desactiver des services
- Mettre en place des comptes securises et permissions correctes
- Configurer le pare-feu
- Analyser les logs
- Surveiller les ressources systeme : CPU, RAM, disque

## 1. Preparation et installation des services

### 1.1 Mise a jour du systeme



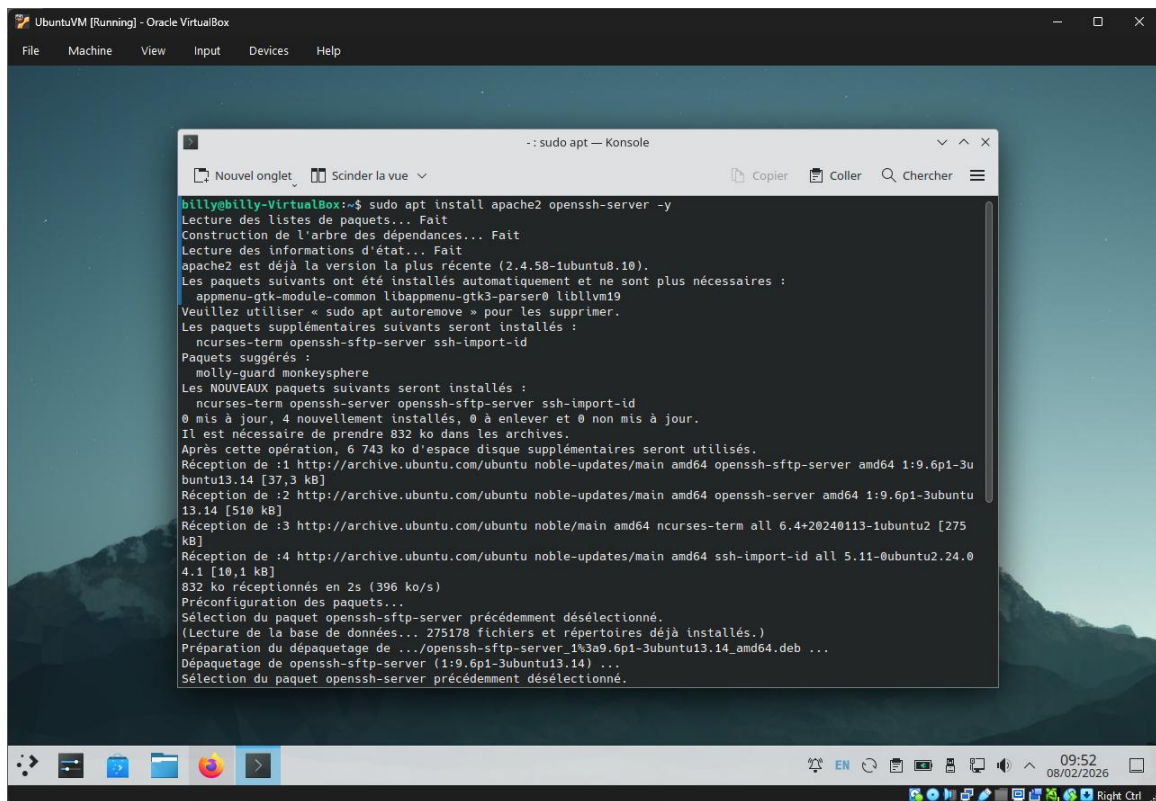
```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billy@billy-VirtualBox:~$ #TD 9 SYSTEME
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] Mot de passe de billy :
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 liblvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  libvlc5 libzvbi-common vlc-data libvlccore9 libjson1 libpostproc57
  libavcodec60 libzvt0 libavutil58 gnutls-data gnutls-tls gnutls
  libswscale7 libswresample4 vlc-plugin-video-output libavformat0 libvlc-bin
  vlc-plugin-base libavfilter9
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Mise a jour des paquets du systeme avec apt update et apt upgrade.

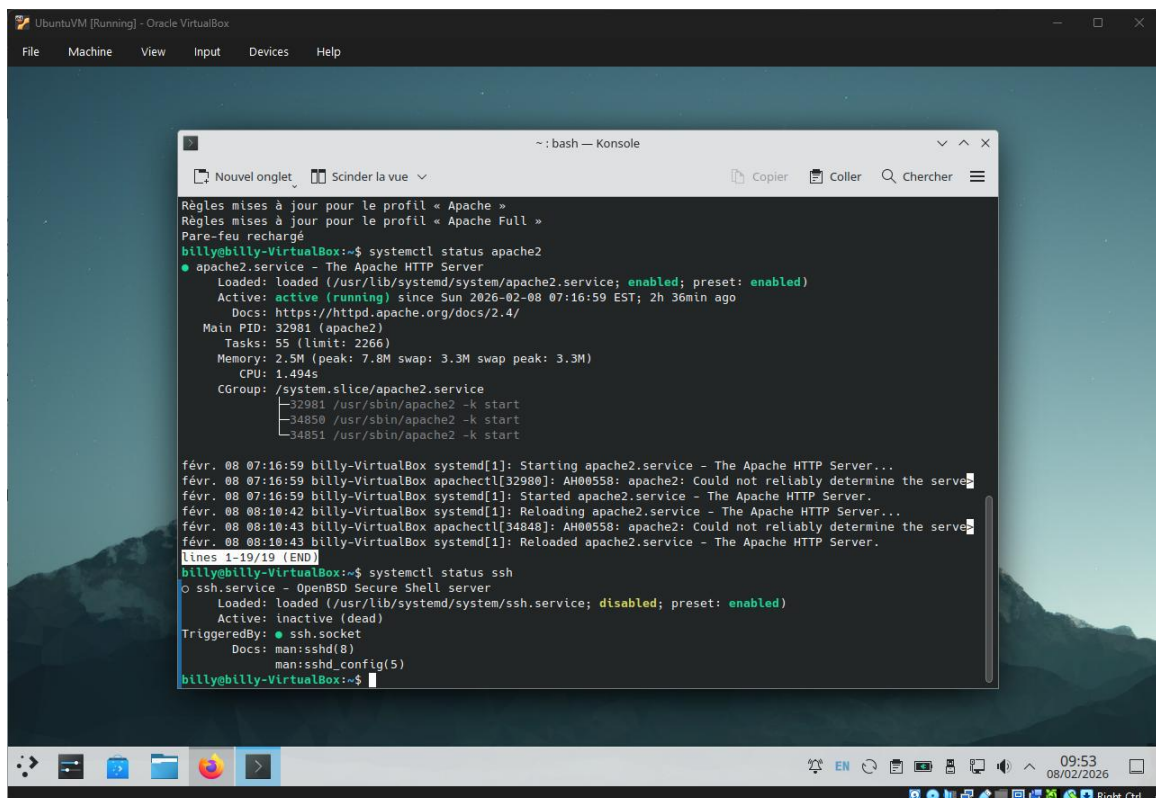
## 1.2 Installation des services Apache et SSH



```
~: sudo apt -- Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 openssh-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.58-1ubuntu8.10).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquets suggérés :
  molly-guard monkeysphere
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 832 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 743 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [37,3 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.14 [510 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2.24.04.1 [10,1 kB]
832 ko réceptionnés en 2s (396 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet openssh-sftp-server précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 275178 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../openssh-sftp-server_1:9.6p1-3ubuntu13.14_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Sélection du paquet openssh-server précédemment désélectionné.
```

Installation des paquets apache2 et openssh-server.

## 1.3 Verification de l'etat des services



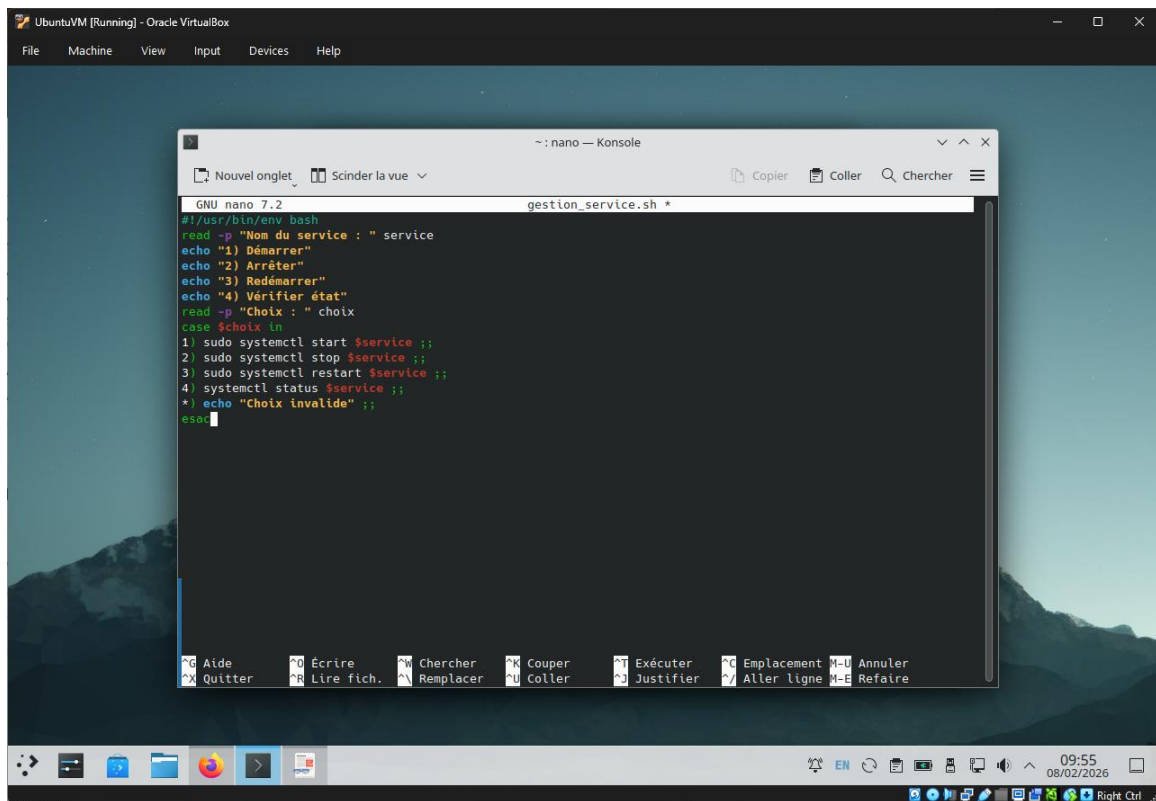
```
~: bash -- Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
Règles mises à jour pour le profil « Apache »
Règles mises à jour pour le profil « Apache Full »
Pare-feu rechargé
billy@billy-VirtualBox:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 07:16:59 EST; 2h 36min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 32981 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2266)
     Memory: 2.5M (peak: 7.8M swap: 3.3M swap peak: 3.3M)
        CPU: 1.494s
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─32981 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─34850 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─34851 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 08 07:16:59 billy-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 08 07:16:59 billy-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
févr. 08 08:10:42 billy-VirtualBox systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 08 08:10:43 billy-VirtualBox apache2[34848]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 instead; this can be fixed by editing /etc/httpd/conf/httpd.conf
févr. 08 08:10:43 billy-VirtualBox systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)
billy@billy-VirtualBox:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Verification du statut des services apache2 et ssh

## 2. Gestion des services avec systemd

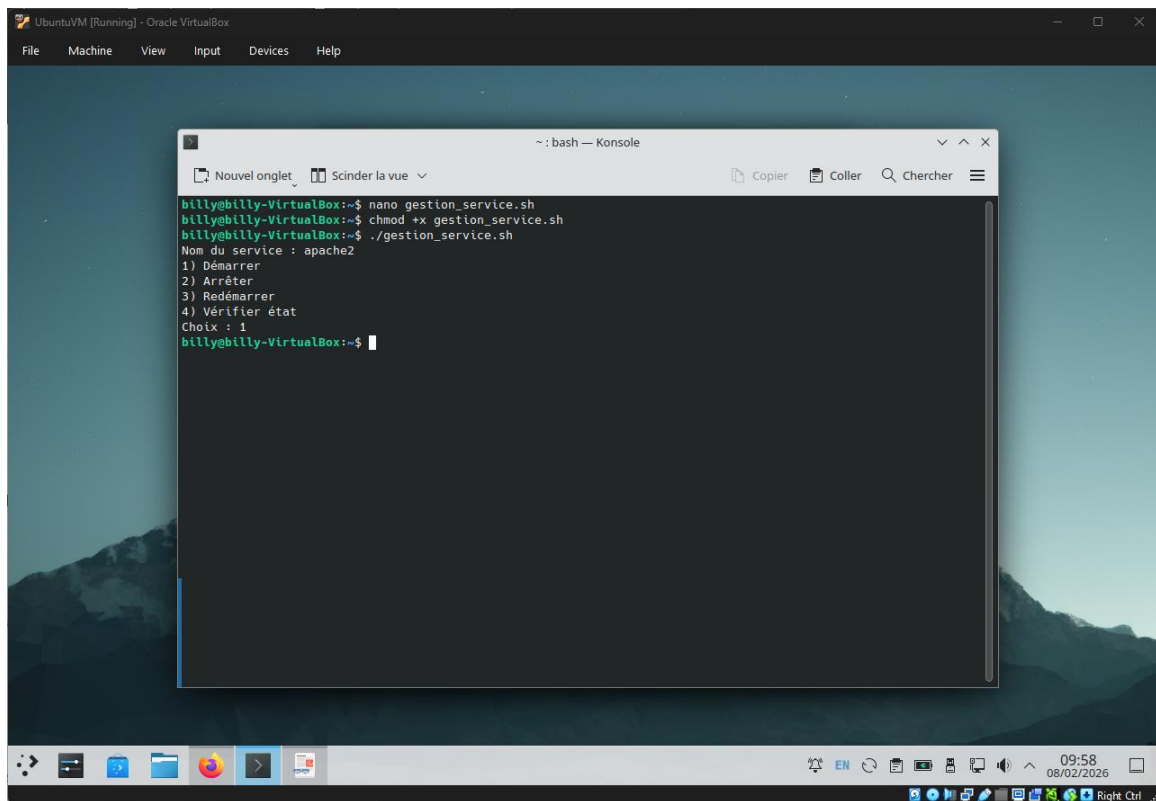
### 2.1 Creation du script de gestion des services



```
GNU nano 7.2                                gestion_service.sh *
#!/usr/bin/env bash
read -p "Nom du service : " service
echo "1) Démarrer"
echo "2) Arrêter"
echo "3) Redémarrer"
echo "4) Vérifier état"
read -p "Choix : " choix
case $choix in
1) sudo systemctl start $service ;;
2) sudo systemctl stop $service ;;
3) sudo systemctl restart $service ;;
4) systemctl status $service ;;
*) echo "Choix invalide" ;;
esac
```

Script interactif permettant de demarrer, arreter, redemarrer ou verifier l'etat d'un service.

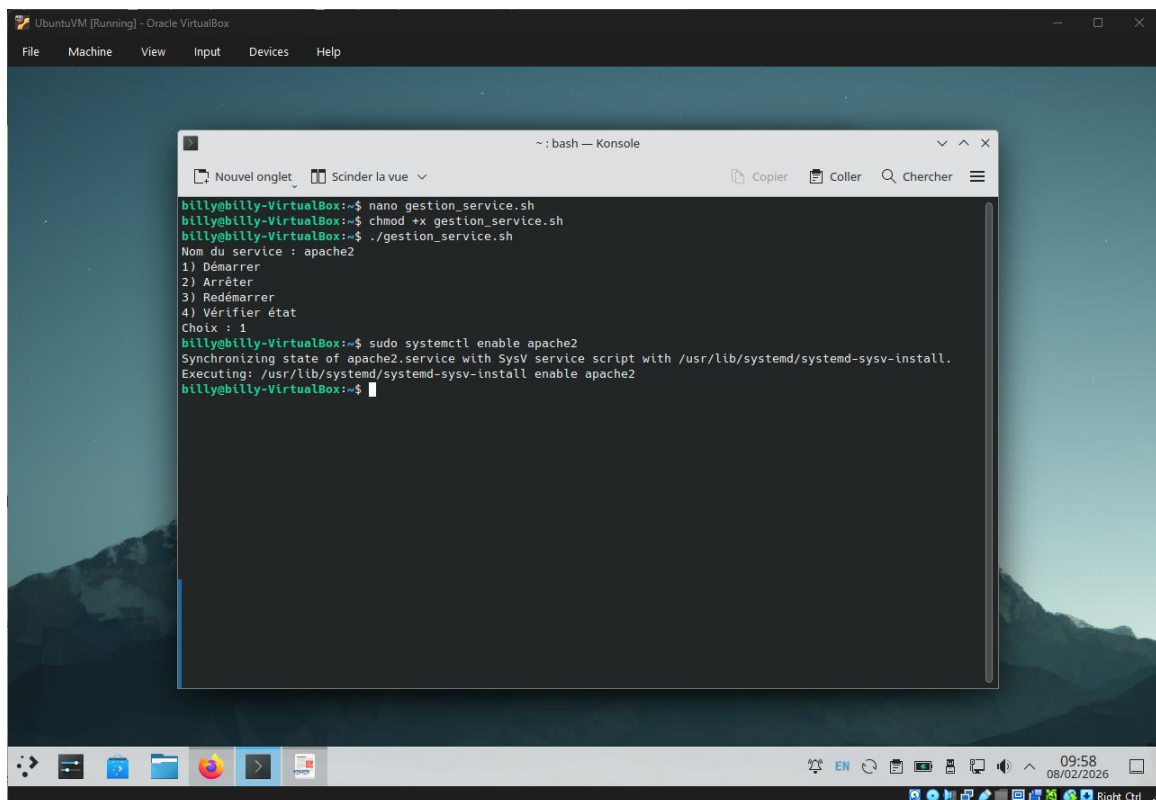
## 2.2 Execution du script



```
~ : bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~$ nano gestion_service.sh
billy@billy-VirtualBox:~$ chmod +x gestion_service.sh
billy@billy-VirtualBox:~$ ./gestion_service.sh
Nom du service : apache2
1) Démarrer
2) Arrêter
3) Redémarrer
4) Vérifier état
Choix : 1
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Execution du script pour demarrer le service apache2.

## 2.3 Activation du service au demarrage

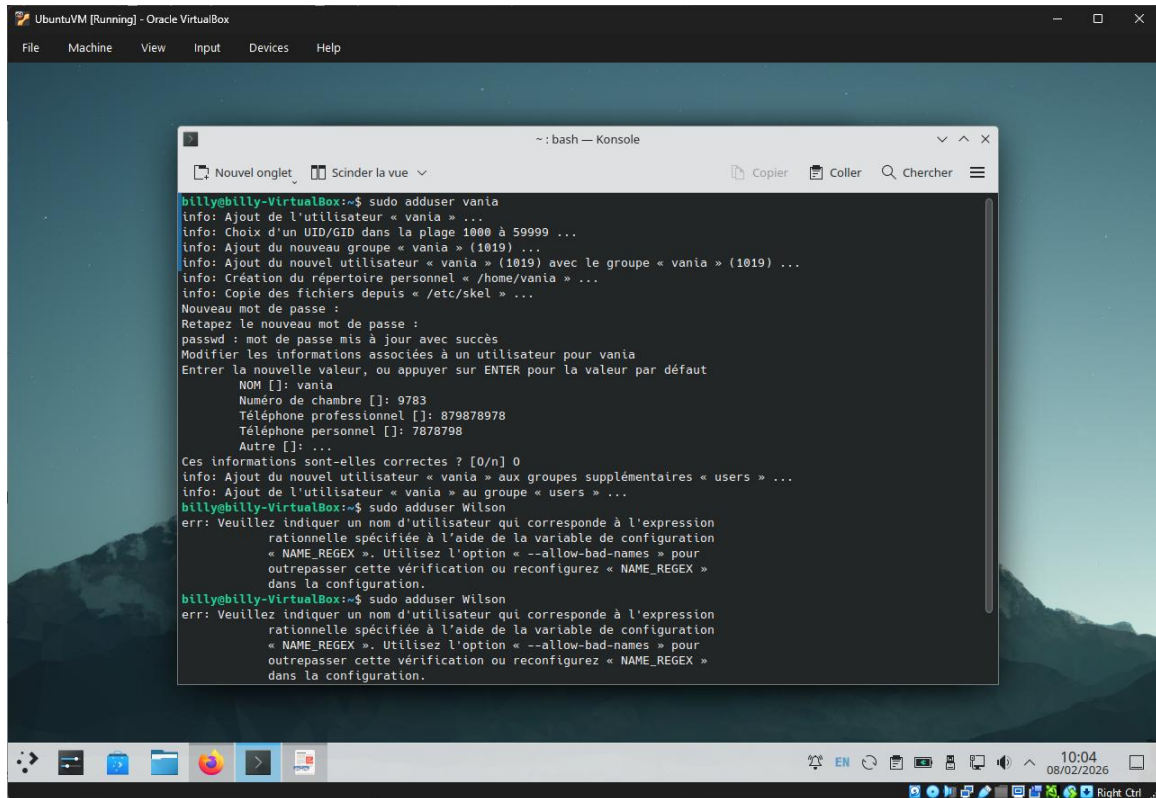


```
~ : bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~$ nano gestion_service.sh
billy@billy-VirtualBox:~$ chmod +x gestion_service.sh
billy@billy-VirtualBox:~$ ./gestion_service.sh
Nom du service : apache2
1) Démarrer
2) Arrêter
3) Redémarrer
4) Vérifier état
Choix : 1
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Activation du service apache2 pour qu'il démarre automatiquement au démarrage du système.

## 3. Sécurisation du système

### 3.1 Création des utilisateurs



```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo adduser vania
info: Ajout de l'utilisateur « vania » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « vania » (1019) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « vania » (1019) avec le groupe « vania » (1019) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/vania » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour vania
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: vania
Numéro de chambre []: 9783
Téléphone professionnel []: 879878978
Téléphone personnel []: 7878798
Autre []: ...
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] 0
info: Ajout du nouvel utilisateur « vania » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « vania » au groupe « users » ...
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo adduser Wilson
err: Veuillez indiquer un nom d'utilisateur qui corresponde à l'expression
rationnelle spécifiée à l'aide de la variable de configuration
« NAME_REGEX ». Utilisez l'option « --allow-bad-names » pour
outrepasser cette vérification ou reconfigurez « NAME_REGEX »
dans la configuration.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo adduser Wilson
err: Veuillez indiquer un nom d'utilisateur qui corresponde à l'expression
rationnelle spécifiée à l'aide de la variable de configuration
« NAME_REGEX ». Utilisez l'option « --allow-bad-names » pour
outrepasser cette vérification ou reconfigurez « NAME_REGEX »
dans la configuration.
```

Création de l'utilisateur vania avec mot de passe sécurisé.



```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo adduser wilson
info: Ajout de l'utilisateur « wilson » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « wilson » (1020) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « wilson » (1020) avec le groupe « wilson » (1020) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/wilson » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour wilson
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: wilson
Numéro de chambre []: 827
Téléphone professionnel []: 2342323
Téléphone personnel []: 45454543
Autre []: ...
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] 0
info: Ajout du nouvel utilisateur « wilson » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « wilson » au groupe « users » ...
billy@billy-VirtualBox:~$
```

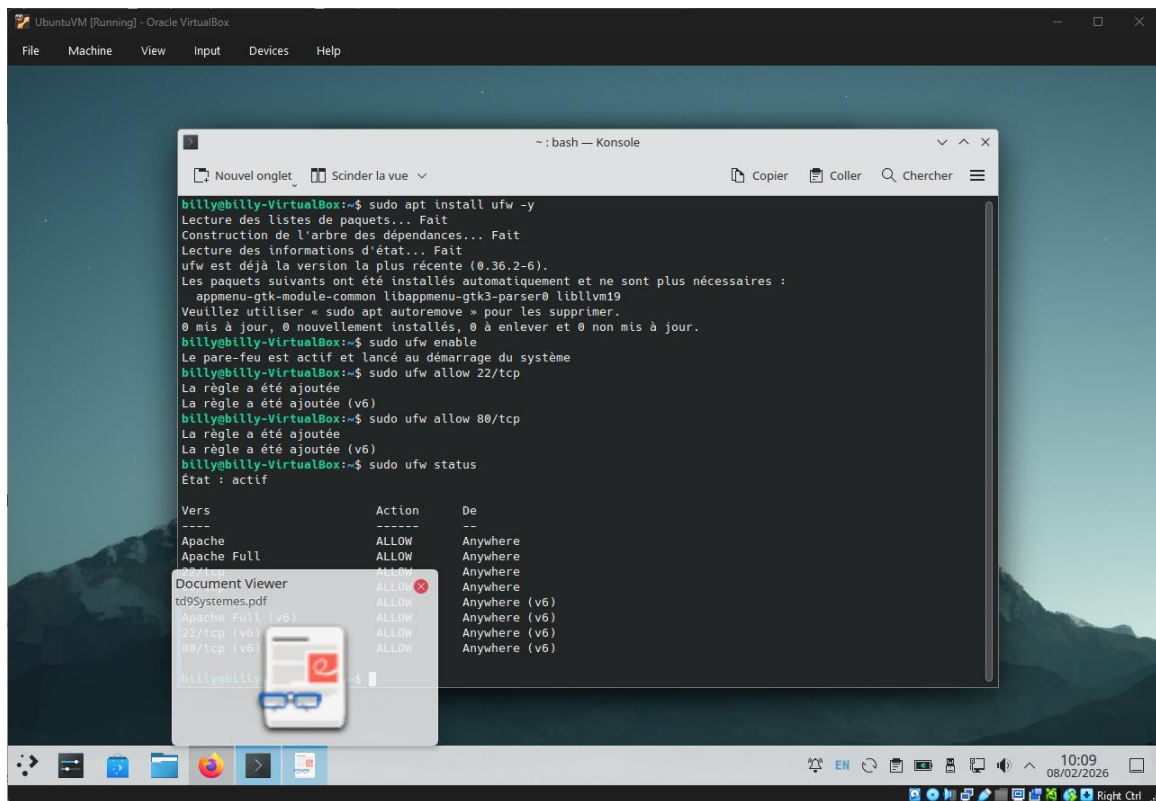
Creation de l'utilisateur wilson avec succes.

### 3.2 Verification des permissions des fichiers sensibles

```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~$ ls -l /etc/shadow /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 4404 févr.  8 10:05 /etc/passwd
-rw-r----- 1 root shadow 3133 févr.  8 10:05 /etc/shadow
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Verification des permissions des fichiers

### 3.3 Configuration du pare-feu UFW



The screenshot shows a terminal window titled "bash — Konsole" within an Ubuntu VM. The user is running the following commands and receiving the following output:

```
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo apt install ufw -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-6).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 liblvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 22/tcp
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 80/tcp
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo ufw status
État : actif
```

| Vers             | Action | De            |
|------------------|--------|---------------|
| ----             | -----  | --            |
| Apache           | ALLOW  | Anywhere      |
| Apache Full      | ALLOW  | Anywhere      |
| 22/tcp           | ALLOW  | Anywhere      |
| 80/tcp           | ALLOW  | Anywhere      |
| td9Systemes.pdf  | ALLOW  | Anywhere (v6) |
| Apache Full (v6) | ALLOW  | Anywhere (v6) |
| 22/tcp (v6)      | ALLOW  | Anywhere (v6) |
| 80/tcp (v6)      | ALLOW  | Anywhere (v6) |

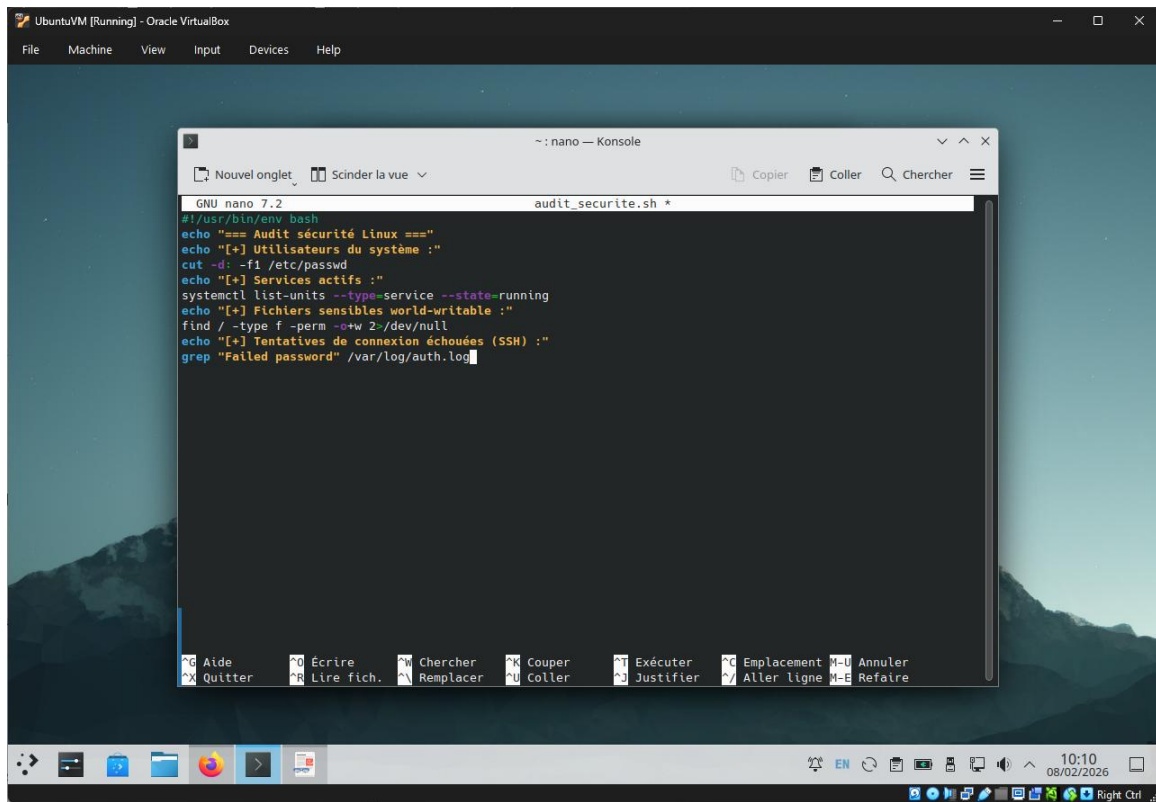
A "Document Viewer" window is also visible in the foreground, showing a PDF file named "td9Systemes.pdf".

Installation et configuration du pare-feu UFW



## 4. Audit et surveillance des performances

### 4.1 Script d'audit de securite

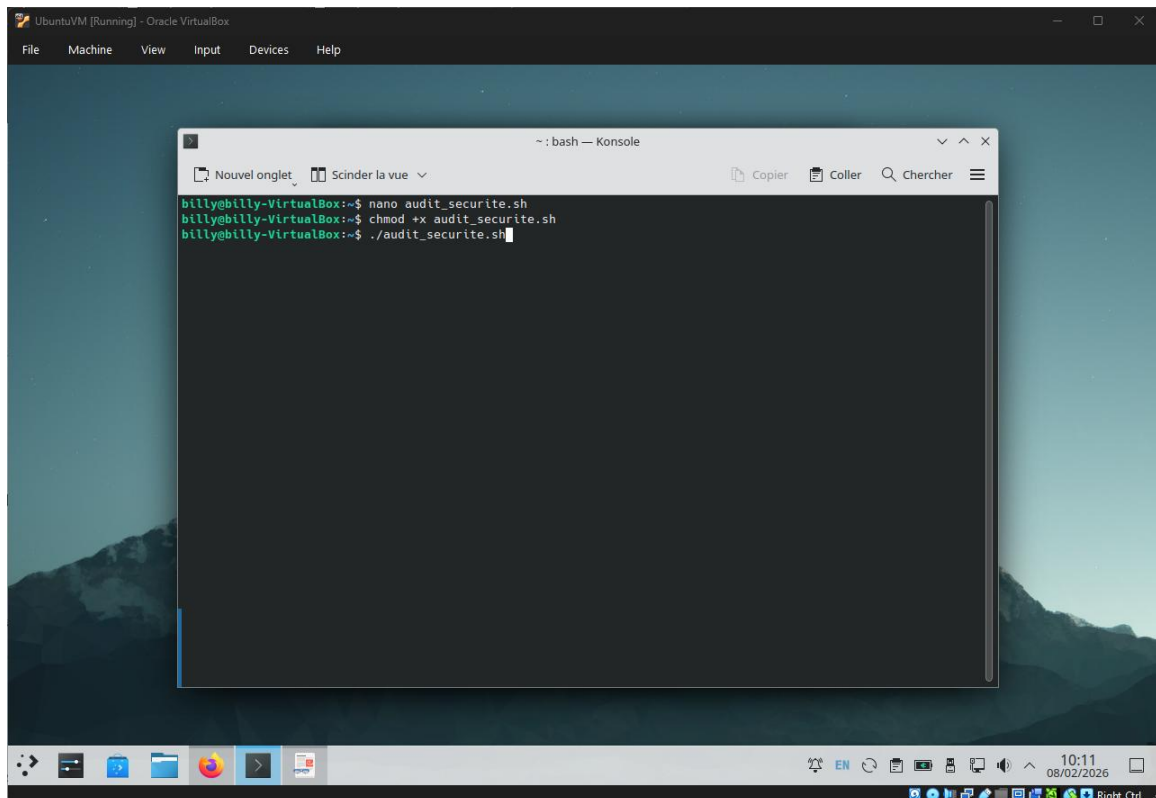


The screenshot shows a terminal window titled "UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox" with a menu bar (File, Machine, View, Input, Devices, Help). Inside the terminal, a nano editor window titled "~: nano — Konsole" is open, editing a file named "audit\_securite.sh". The script content is as follows:

```
GNU nano 7.2 audit_securite.sh *
#!/usr/bin/env bash
echo "=== Audit sécurité Linux ==="
echo "[+] Utilisateurs du système :"
cut -d: -f1 /etc/passwd
echo "[+] Services actifs :"
systemctl list-units --type=service --state=running
echo "[+] Fichiers sensibles world-writable :"
find / -type f -perm -o+w 2-/dev/null
echo "[+] Tentatives de connexion échouées (SSH) :"
grep "Failed password" /var/log/auth.log
```

The bottom of the nano editor shows a status bar with various keyboard shortcuts like "Aide", "Quitter", "Écrire", "Lire fich.", "Chercher", "Remplacer", "Couper", "Coller", "Exécuter", "Justifier", "Emplacement", "Aller ligne", "Annuler", and "Refaire". The terminal window's taskbar at the bottom shows system icons, the date "08/02/2026", and the time "10:10".

Creation du script d'audit verifiant les utilisateurs, services actifs et tentatives de connexion.

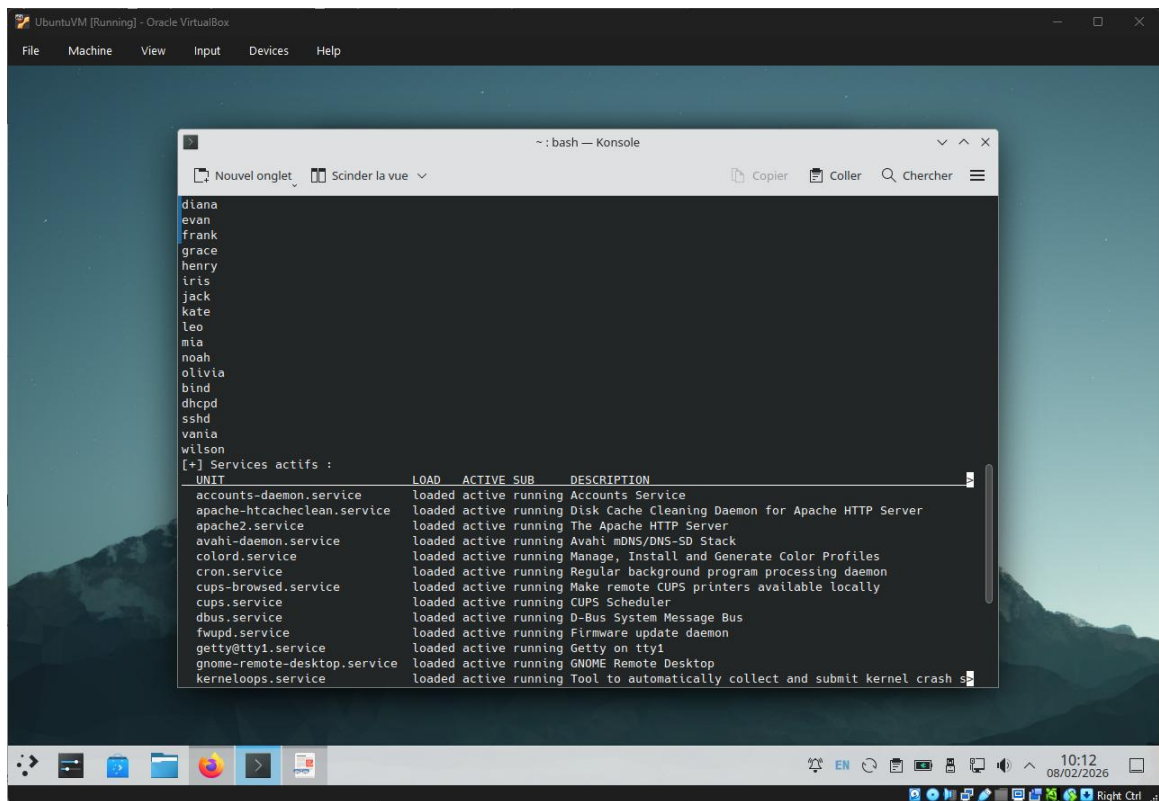


The screenshot shows the same terminal window, but now the nano editor is closed, and the prompt is "billy@billy-VirtualBox:~\$". The user has entered the following commands:

```
billy@billy-VirtualBox:~$ nano audit_securite.sh
billy@billy-VirtualBox:~$ chmod +x audit_securite.sh
billy@billy-VirtualBox:~$ ./audit_securite.sh
```

The terminal window's taskbar at the bottom shows the date "08/02/2026" and the time "10:11".

Execution du script d'audit avec attribution des permissions.

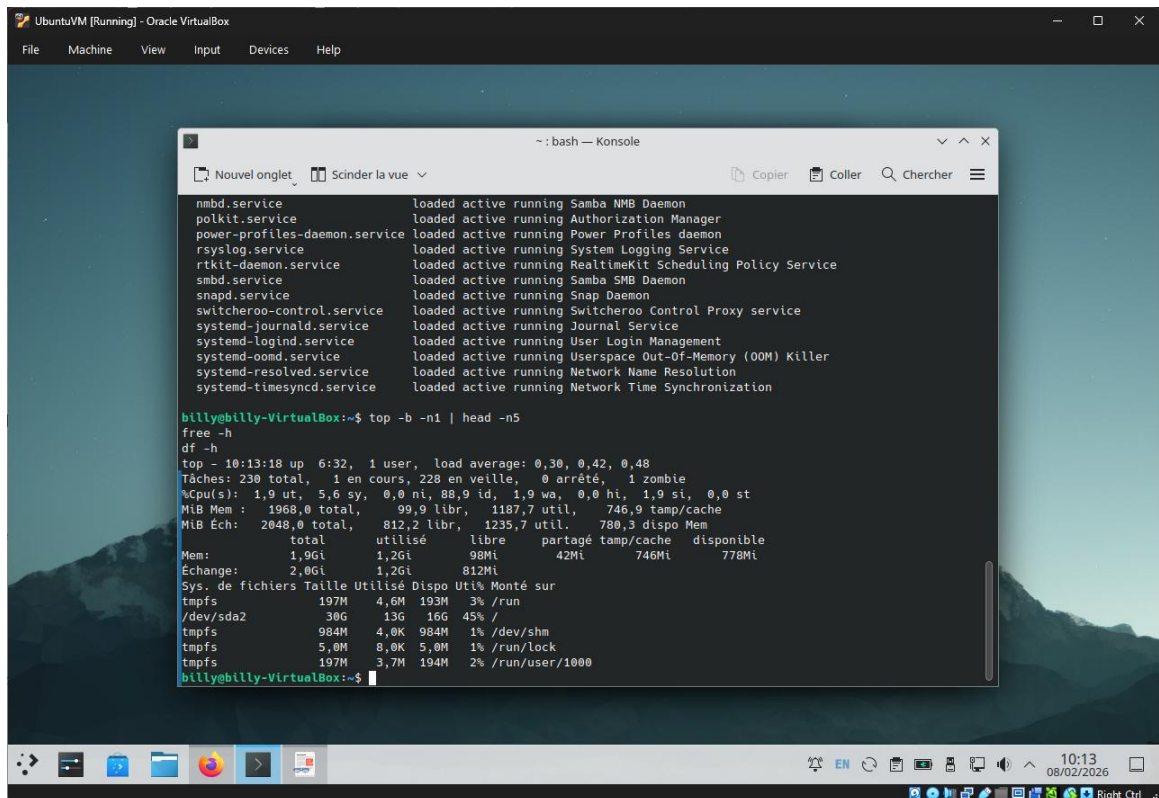


The screenshot shows a terminal window titled "UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox". Inside the terminal, a list of users is displayed: diana, evan, frank, grace, henry, iris, jack, kate, leo, mia, noah, olivia, bind, dhcpd, sshd, vania, wilson. Below this, a table of active services is shown with columns: UNIT, LOAD, ACTIVE, SUB, and DESCRIPTION. The services listed include accounts-daemon.service, apache-htcacheclean.service, apache2.service, avahi-daemon.service, colord.service, cron.service, cups-browsed.service, cups.service, dbus.service, fwupd.service, getty@tty1.service, gnome-remote-desktop.service, and kerneloops.service.

```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
diana
evan
frank
grace
henry
iris
jack
kate
leo
mia
noah
olivia
bind
dhcpd
sshd
vania
wilson
[+] Services actifs :
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
accounts-daemon.service loaded active running Accounts Service
apache-htcacheclean.service loaded active running Disk Cache Cleaning Daemon for Apache HTTP Server
apache2.service loaded active running The Apache HTTP Server
avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
cron.service loaded active running Regular background program processing daemon
cups-browsed.service loaded active running Make remote CUPS printers available locally
cups.service loaded active running CUPS Scheduler
dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus
fwupd.service loaded active running Firmware update daemon
getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1
gnome-remote-desktop.service loaded active running GNOME Remote Desktop
kerneloops.service loaded active running Tool to automatically collect and submit kernel crash s
```

Resultat de l'audit affichant les utilisateurs du systeme et les services actifs.

## 4.2 Surveillance des performances systeme



The screenshot shows a terminal window titled "UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox". The terminal displays a list of services and their status, followed by system performance metrics. The metrics include CPU usage, memory usage, and disk usage. The CPU usage is 0.30% user, 0.42% system, and 0.48% idle. The memory usage is 1968.0 total, 812.2 libre, 1235.7 util, 780.3 dispo Mem. The disk usage is 197M total, 4.6M libre, 193M util, 3% /run.

```
~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
nmbd.service loaded active running Samba NMB Daemon
polkit.service loaded active running Authorization Manager
power-profiles-daemon.service loaded active running Power Profiles daemon
rsyslog.service loaded active running System Logging Service
rtkit-daemon.service loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
smbd.service loaded active running Samba SMB Daemon
snapd.service loaded active running Snap Daemon
switcheroo-control.service loaded active running Switcheroo Control Proxy service
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running User Login Management
systemd-oomd.service loaded active running Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
systemd-resolved.service loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service loaded active running Network Time Synchronization

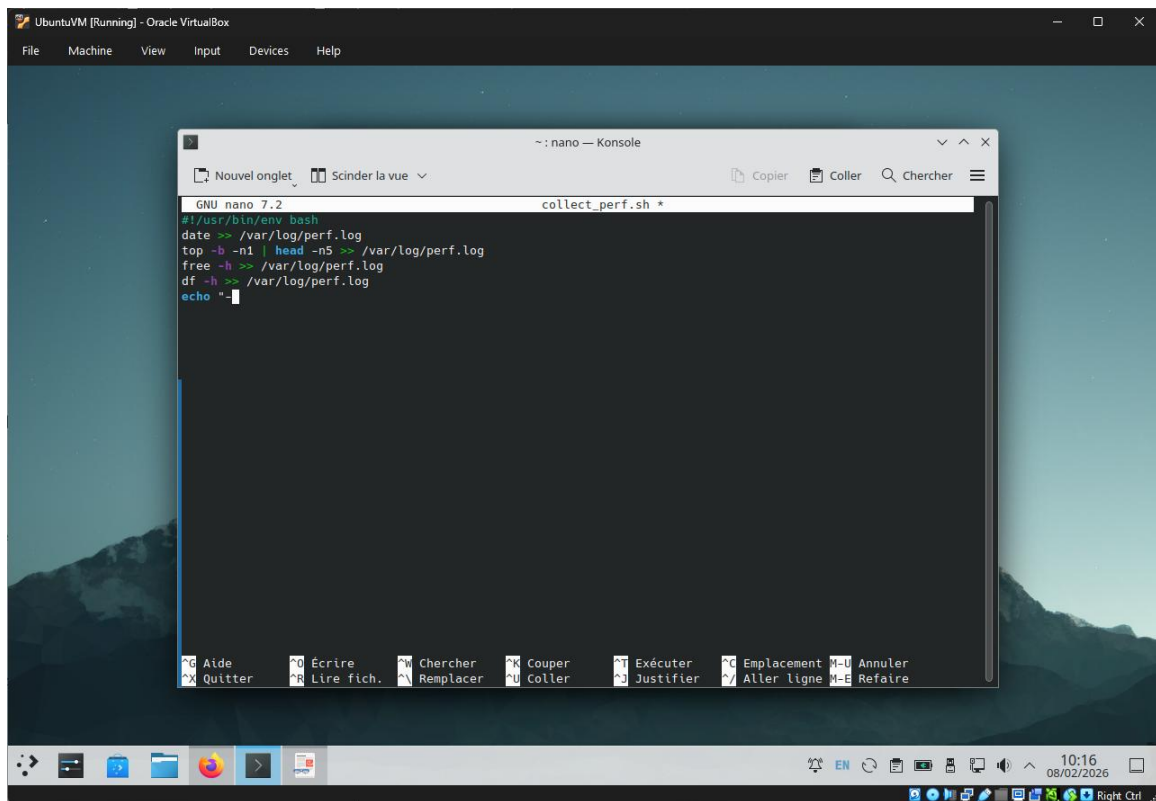
billy@billy-VirtualBox:~$ top -b -n1 | head -n5
free -h
df -h
top - 10:13:18 up 6:32, 1 user, load average: 0,30, 0,42, 0,48
Tâches: 230 total, 1 en cours, 228 en veille, 0 arrêté, 1 zombie
%Cpu(s): 1,9 ut, 5,6 sy, 0,0 ni, 88,9 id, 1,9 wa, 0,0 hi, 1,9 si, 0,0 st
MiB Mem: 1968,0 total, 812,2 libre, 1187,7 util, 746,9 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 812,2 libre, 1235,7 util, 780,3 dispo Mem
Mem: 1,9Gi 1,2Gi 98Mi 42Mi 746Mi 778Mi
Échange: 2,0Gi 1,2Gi 812Mi
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs 197M 4,6M 193M 3% /run
/dev/sda2 30G 13G 16G 45% /
tmpfs 984M 4,0K 984M 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 197M 3,7M 194M 2% /run/user/1000
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Utilisation des commandes top, free et df pour surveiller le CPU, la memoire et l'espace disque.

```
billie@billy-VirtualBox:~$ ps aux --sort=-%cpu | head -10
ps aux --sort=-%mem | head -10
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
billy    40048 350  0.2 13824 4940 pts/1    R+   10:14   0:00 ps aux --sort=-%cpu
billy    25091 5.4 17.0 12426116 344332 ?        Sl   05:03 17:01 /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/firefox
billy    1897  4.6  2.5 1466072 51768 ?         Ssl  03:41 18:20 /usr/bin/kwin_x11 --replace
root     1076  3.7  3.7 387596 76220 tty7      Ssl+ 03:41 14:37 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -au
th /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswtch
billy    31047 3.0  7.2 2851068 146604 ?         Sl   06:50  6:07 /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/firefox
-contentproc -isForBrowser -prefHandle 0:43162 -prefMapHandle 1:276860 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID
20260106163213 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {812c6793-7f34-4549-9dc6-4dca
cfae0618} -parentPid 25091 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/omni.ja
-appomni /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/browse
r 23 tab
root      64  1.2  0.0  0 0 ?        S    03:40  4:47 [kswapd0]
billy    1999  1.0  6.8 2492424 137832 ?         Ssl  03:42  4:06 /usr/bin/plasmashell --no-respond
billy    38969 0.9  6.7 1368884 135788 ?         Sl   09:54  0:11 /usr/bin/evince /home/billy/Téléchargements
/td9Systemes.pdf
billy    37923 0.8  4.2 1294000 85524 ?         Sl   09:47  0:13 /usr/bin/konsole
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
billy    25091 5.4 17.0 12426116 344332 ?        Sl   05:03 17:01 /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/firefox
billy    31047 3.0  7.2 2851068 146612 ?         Sl   06:50  6:07 /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/firefox
-contentproc -isForBrowser -prefHandle 0:43162 -prefMapHandle 1:276860 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID
20260106163213 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {812c6793-7f34-4549-9dc6-4dca
cfae0618} -parentPid 25091 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/omni.ja
-appomni /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/browse
r 23 tab
billy    1999  1.0  6.8 2492424 137832 ?         Ssl  03:42  4:06 /usr/bin/plasmashell --no-respond
billy    38969 0.9  6.7 1368884 135788 ?         Sl   09:54  0:11 /usr/bin/evince /home/billy/Téléchargements
/td9Systemes.pdf
billy    37923 0.8  4.2 1294000 85524 ?         Sl   09:47  0:13 /usr/bin/konsole
root     1076  3.7  3.7 387596 76220 tty7      Ssl+ 03:41 14:37 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -au
```

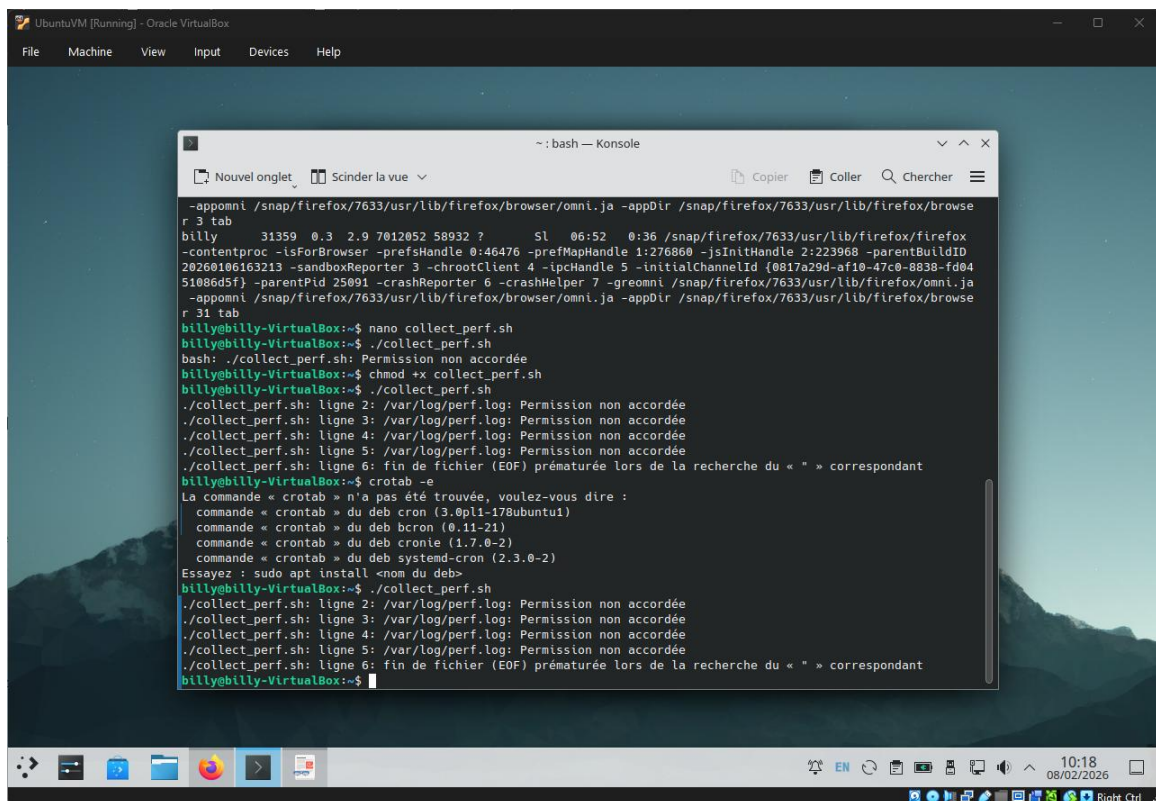
Liste des processus les plus gourmands en CPU et en memoire.

### 4.3 Script de collecte automatique des performances



```
GNU nano 7.2 collect_perf.sh *
#!/usr/bin/env bash
date >> /var/log/perf.log
top -b -n1 | head -n5 >> /var/log/perf.log
free -h >> /var/log/perf.log
df -h >> /var/log/perf.log
echo "
```

Creation du script collectant les performances dans un fichier log.



```
-appomni /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/browse
r 3 tab
billy 31359 0.3 2.9 7012052 58932 ? Sl 06:52 0:36 /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/firefox
-contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:46476 -prefMapHandle 1:276860 -jsInitHandle 2:223968 -parentBuildID
20260106163213 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {0817a29d-af10-47c9-8838-fd04
51086d5f} -parentPid 25091 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/omni.ja
-appomni /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7633/usr/lib/firefox/browse
r 31 tab
billy@billy-VirtualBox:~$ nano collect_perf.sh
billy@billy-VirtualBox:~$ ./collect_perf.sh
bash: ./collect_perf.sh: Permission non accordée
billy@billy-VirtualBox:~$ chmod +x collect_perf.sh
billy@billy-VirtualBox:~$ ./collect_perf.sh
./collect_perf.sh: ligne 2: /var/log/perf.log: Permission non accordée
./collect_perf.sh: ligne 3: /var/log/perf.log: Permission non accordée
./collect_perf.sh: ligne 4: /var/log/perf.log: Permission non accordée
./collect_perf.sh: ligne 5: /var/log/perf.log: Permission non accordée
./collect_perf.sh: ligne 6: fin de fichier (EOF) prématurée lors de la recherche du « " » correspondant
billy@billy-VirtualBox:~$ crontab -e
La commande « crontab » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « crontab » du deb cron (3.0pl1-178ubuntu1)
  commande « crontab » du deb bcron (0.11-21)
  commande « crontab » du deb cronie (1.7.0-2)
  commande « crontab » du deb systemd-cron (2.3.0-2)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
billy@billy-VirtualBox:~$ ./collect_perf.sh
./collect_perf.sh: ligne 2: /var/log/perf.log: Permission non accordée
./collect_perf.sh: ligne 3: /var/log/perf.log: Permission non accordée
./collect_perf.sh: ligne 4: /var/log/perf.log: Permission non accordée
./collect_perf.sh: ligne 5: /var/log/perf.log: Permission non accordée
./collect_perf.sh: ligne 6: fin de fichier (EOF) prématurée lors de la recherche du « " » correspondant
billy@billy-VirtualBox:~$
```

Execution du script rencontrant des problemes de permissions sur `/var/log/perf.log`.

## Conclusion

Ce TD m'a permis d'acquérir plusieurs competences importantes sur la gestion et la securisation d'un systeme Linux :

- Gestion des services
- Creation de scripts Bash pour automatiser la gestion des services
- Gestion des utilisateurs et securisation des comptes
- Configuration du pare-feu UFW
- Audit de securite et analyse des logs
- Surveillance des ressources systeme (CPU, RAM, disque)